

UFFS - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Ciência da Computação

Niumar Girardi

INFORMÁTICA BÁSICA
Geração de Computadores

Chapecó
2024

Nome da Tarefa:
Geração de Computadores

Descrição:
Realizar trabalho de pesquisa.

Quando e quem criou o primeiro computador?

Quando e quem criou o primeiro circuito Integrado ?

Quando e quem criou o primeiro programa?

Quando e quem criou a teoria da IA?

O que é a Lei de Moore e o que ela preve?

Período:
Inicia em 23/08/2024 às 19h00 e finaliza em 30/08/2024 às 20h00

Quando e quem criou o primeiro computador?

R:

O referenciado "pai dos computadores" chama-se Charles Babbage, foi um matemático e engenheiro mecânico do século XIX. Seu trabalho foi pioneiro na criação de máquinas calculadoras mecânicas, como a **Máquina Diferencial(projetada em 1822)** e a **Máquina Analítica(descrita em 1837)**, que foram as responsáveis por lançar as bases para o desenvolvimento dos computadores modernos.

A **Máquina Diferencial**, foi projetada por Babbage, e foi criada para automatizar os cálculos de tabelas matemáticas, com a proposta de eliminar erros humanos comuns na época. Utilizando o método das diferenças finitas, essa máquina podia calcular polinômios de maneira rápida e precisa, essa é uma inovação essencial para os campos de navegação, astronomia e engenharia de sua época.

Após a criação da Máquina Diferencial, Babbage desenvolveu a **Máquina Analítica**, um projeto mais avançado, e uma evolução da máquina anterior. A Máquina Analítica foi desenhada para ser **programável** e capaz de executar uma ampla gama de cálculos, características que a fazem ser considerada por muitos como o primeiro exemplo de um computador de uso geral. A Máquina Analítica influenciou significativamente os primeiros computadores eletrônicos programáveis, apesar de nunca ter sido construída por completo durante a vida de Babbage.

Quando e quem criou o primeiro circuito Integrado?

R:

Após a invenção do transistor, uma das principais metas das empresas da época era encontrar maneiras de integrar o maior número possível de componentes eletrônicos em um espaço reduzido.

O primeiro **circuito integrado** (CI) foi criado em 1958 por Jack Kilby, um engenheiro da Texas Instruments. Kilby demonstrou com sucesso um circuito integrado funcional que continha todos os componentes de um circuito eletrônico, como resistores, capacitores e transistores, integrados em uma única peça de material semicondutor, que era o germânio na época.

Além de Kilby, Robert Noyce, da Fairchild Semiconductor, também fez contribuições significativas para o desenvolvimento do circuito integrado em 1959. Noyce usou o silício como base para seus circuitos e desenvolveu o método de interconexão de componentes usando uma técnica de fabricação conhecida como fotolitografia. Essas inovações ajudaram ao desenvolvimento dos modernos circuitos integrados de silício, que são fundamentais para a eletrônica atual.

Quando e quem criou o primeiro programa?

R:

O primeiro programa de computador foi criado por **Ada Lovelace** em **1843**. Ada Lovelace, uma matemática e escritora inglesa, é reconhecida como a **primeira** pessoa a criar um programa de computador. Ela escreveu o primeiro algoritmo para ser processado por uma máquina de computação destinado a ser processado especificamente pela Máquina Analítica de Charles Babbage, este fato a torna a primeira programadora da história.

Quando e quem criou a teoria da IA?

R:

A teoria da inteligência artificial (IA) começou a se desenvolver no século XX principalmente na década de 1950, com um marco importante em 1956. É nesse ano, durante a conferência de Dartmouth College, que o termo "inteligência artificial" ou "IA" foi introduzido por John McCarthy a conferência foi considerada o início da IA como um campo de estudo.

Entretanto, a proposta de máquinas inteligentes já havia sido mencionada anteriormente. Em 1943, Warren McCulloch e Walter Pitts criaram o primeiro modelo computacional para redes neurais, que é reconhecido como uma base fundamental para a IA, mesmo que o conceito não fosse utilizado na época.

Em 1950, Alan Turing propôs um teste, conhecido como o "Teste de Turing", para avaliar a inteligência de uma máquina. O teste consiste em uma série de perguntas feitas a uma máquina e a um ser humano, e o objetivo é determinar se a máquina pode responder de maneira que engane o entrevistador, fazendo-o acreditar que está conversando com um ser humano.

O que é a Lei de Moore e o que ela preve?

R:

A Lei de Moore é uma observação devido a fatores históricos que foi proposta por Gordon Moore em 1965. Ela afirma que a capacidade de processamento de um processador de computador dobra a cada dois anos, resultando em um aumento exponencial no poder de processamento dos computadores, o número de transistores em um processador dobra e utiliza o mesmo espaço físico que o processador anterior, em outras palavras “a lei de Moore é espremer o número de transistores em um chip” - pedro loos.

Ao longo dos anos, a Lei de Moore serviu como fundamento para o desenvolvimento de processadores, impulsionando avanços na área computação, prevendo o aumento na velocidade e na precisão dos processos de computação, mas também a redução dos custos para os consumidores conforme os anos.

Porém, a Lei de Moore não funciona mais, por conta do aumento dos custos de pesquisa e desenvolvimento e problemas físicos como: o consumo de energia e a dissipação de calor. Esses fatos estão levando a desaceleração no ritmo previsto pela lei. Em resposta as limitações, foi encontrada novas soluções, novas tecnologias, nanotubos de carbono, computação quântica e circuitos integrados tridimensionais, estão sendo exploradas para continuar a expansão do poder computacional, para seguir com a observação da lei.

Referências Bibliográficas:

LAMIM, Jonathan. Quem inventou o computador?: conheça charles babbage e a máquina diferencial. Não Identificado: Techtudo, 2024. Com informações de Universidade de Cambridge, Universidade de Minnesota, Computer History Museum e How Stuff Works.. Disponível em: <https://www.techtudo.com.br/noticias/2023/04/quem-inventou-o-computador-conheca-charles-babbage-e-a-maquina-diferencial-edinfoeletro.ghhtml>. Acesso em: 24 ago. 2024.

Não identificado. O primeiro Circuito Integrado da história de 1958. Não Identificado: Museu Capixaba do Computador, 12/09/2022. Disponível em: <https://museucapixaba.com.br/hoje/primeiro-circuito-integrado-da-historia-de-1958/>. Acesso em: 24 ago. 2024.

MONTEIRO, Mário A.2002, ed. LTC, 4ª ed., Introdução à organização de computadores, https://pt.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado.

CANSIAN, Adriano. ADA LOVELACE: a primeira pessoa a criar um programa de computador. Não-Identificado: Resh, 08/03/2023. PhD, Professor Associado e Pesquisador na UNESP, Líder do Conselho consultivo da Resh Pentest Experts.. Disponível em: <https://resh.com.br/blog/ada-lovelace-primeira-pessoa-a-criar-um-programa-de-computador/>. Acesso em: 24 ago. 2024.

NÃO-IDENTIFICADO. Inteligência artificial. Não-Identificado: Wikipedia, 2024. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Inteligência_artificial. Acesso em: 24 ago. 2024.

ZENDESK. **Qual é a origem da inteligência artificial?**: onde tudo começou?. Não-Identificado: Blog da Zendesk, 18/02/2024. Disponível em: <https://www.zendesk.com.br/blog/qual-e-a-origem-da-inteligencia-artificial/>. Acesso em: 24 ago. 2024.

WOLF, Giuliana Ananias. Teste de Turing: o que é, sua história e desdobramentos. Não-Identificado: Caiena, 18/07/2023. Disponível em: <https://www.caiena.net/blog/teste-turing-o-que-e-historia-desdobramentos#o%20teste%20de%20turing>. Acesso em: 24

VERRE, Caroline. Lei de Moore: o que é, como funciona e por que acabou?. Não-Identificado: Singularity Brazil, -. Disponível em: <https://blog.singularityubrazil.com/blog/lei-de-moore/#:~:text=A%20Lei%20de%20Moore%20tem,angular%20no%20desenvolvimento%20de%20computadores..> Acesso em: 24 ago. 2024.

O QUE vai acontecer no FIM da Lei de Moore?. Direção de Pedro Loos. 2021. Color. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=35XqzsGcQRk>. Acesso em: 24 ago. 2024.